

Dual topológico

Definición 1 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\Longleftrightarrow X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T: X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Referenciado en

- Convergencia débil
- Corolario de separación de puntos en un espacio normado
- El funcional de evaluación como elemento del bidual
- El adjunto de la identidad es la identidad
- Espacio bidual
- Si la imagen al pasar por elementos del dual es acotada, el conjunto es acotado
- Lema de separación de un punto y un conjunto convexo abierto
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach por elementos del dual
- Operador adjunto
- La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación
- El dual de c_0 es ℓ^1
- El dual de ℓ^1 es ℓ^∞
- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach
- Caracterización de la densidad de un subespacio cerrado según el espacio dual
- Si el dual es separable, entonces el espacio es separable
- Teorema de separación de un punto y el origen en un espacio normado
- Teorema de separación de un punto y un subespacio cerrado en un espacio normado
- Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo
- Teorema de Hahn-Banach II
- Toda aplicación lineal débilmente continua es del dual
- Teorema de Representación de Riesz
- Teorema de separación de convexos con uno abierto
- Teorema de separación estricta de convexos con uno cerrado y otro compacto
- Todo subespacio de un espacio reflexivo es reflexivo
- Topología débil